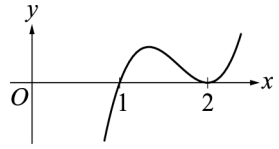
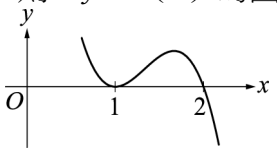
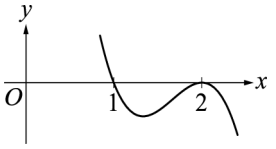
國立高雄師範大學附屬高級中學**108**學年度第一學期第二次段考高一數學試題

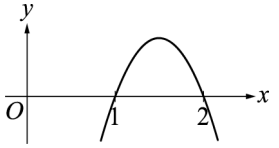
一、單選題(每題3分。共6分)

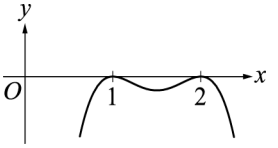
1. 設 $f(x)=\begin{cases}2x-1, & x<1\\ (x-2)^2, & x\ge 1\end{cases}$，則 $y=f(x)$ 的圖形概貌為下列何者？

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

2. 若 $f(x)=ax^3+px$ 滿足 $f(-5)<0$ ， $f(-2)>0$ ，則下列選項何者正確？

(A) $a>0$ ， $p>0$ (B) $a>0$ ， $p<0$ (C) $a>0$ ， $p=0$

(D) $a<0$ ， $p>0$ (E) $a<0$ ， $p<0$ 。

二、多選題(每題5分，錯一個選項得3分，錯二個選項得1分，其餘情形均不得分。共25分)

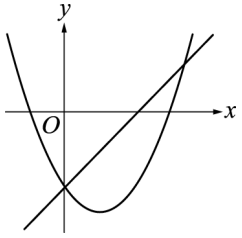
1. 下列選項何者正確？

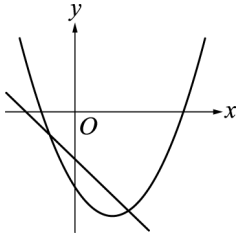
(A)若 $f(x)$ 除以 $g(x)$ ， $g(x)\neq 0$ ，得商式 $q(x)$ ，餘式 $r(x)$ ，則 $0\le \deg r(x)<\deg g(x)$ (B)設 $a,b,c,d,p\in R$ ，則任意三次函數 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的圖形，都可以由 $y=ax^3+px$ 的圖形經適當的平移後得到 (C)若直線 $y=ax+b$ 的圖形不通過第二象限，則 $a>0$ ， $b<0$ (D)將 $f(x)=-2x+3$ 的圖形平移 k 單位後，圖形就不通過第一象限，則 $k\ge 3$ (E)若 $\deg f(x)=2$ ，且 $f(x)<0$ 的解為 $-\frac{2}{3}<x<\frac{8}{3}$ ，則 $f(-1)>0$ 。

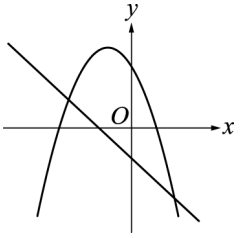
2. 已知 $a\in R, a\neq 0$ ， $f(x)=a(x+2)^2+k$ ，當 $0\le x\le 2$ 時， $1\le f(x)\le 13$ ，則下列選項何者正確？

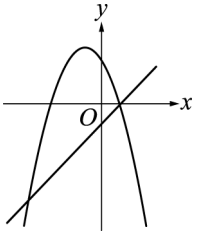
(A) $a=1$ (B) $k=-3$ (C) $f(-2+\sqrt{10})=7$ (D)若 $y=f(x)$ 的圖形上有兩點 $P(0,f(0))$ ， $Q(2,f(2))$ ，則 $\overline{PQ}=2\sqrt{37}$ (E)若 $f(-2)>0$ ，則 $f(3)=-8$ 。

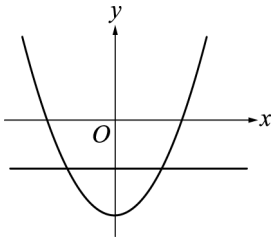
3. 設 a，b，c 皆為實數，則下列哪些圖形可能是二次函數 $y=ax^2+bx+c$ 與線型函數 $y=bx+ac$ 圖形的相交情形？

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

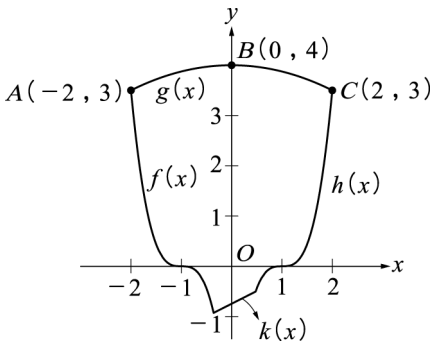
(E) 

4. 將臺灣行政區的地圖, 加上直角坐標後, 則下列哪些選項正確？



(A)與雲林縣對稱於 x 軸的縣市大約會落在彰化縣。
(B)與雲林縣對稱於 y 軸的縣市大約會落在花蓮縣。
(C)與宜蘭縣對稱於原點的縣市大約會落在高雄市(取最符合的縣市)。
(D)與雲林縣對稱於 $y=x$ 的縣市大約會落在高雄市。
(E)與綠島對稱於 x 軸的縣市大約會落在基隆市。

5. 下圖為小明利用所學的多項式函數所設計的新型桌球拍, 已知她運用了 2 個三次函數, 1 個二次函數與 1 個一次函數繪圖而成, 則下列哪些選項正確？



(A) $\deg(f(x)+h(x))=3$
(B) $\deg(k(x)\times g(x))=3$
(C) $f(x)-3$ 有 $x+2$ 的因式
(D)當 EMBED Equation.DSMT4 時, $f(x)$與$h(x)$ 的圖形對稱於y 軸
(E) $f(x)$首項係數為正數。

三、填充題(配分表如下, 共**69**分。全對才給分)

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
得　分	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	63	66	68	69

1. 若 $y=ax+2$ 與 $y=-3x-2$ 兩圖形的交點在第三象限, 則 a 的範圍為___。
2. 設多項式 $f(x)=x^4+6x^3+6x^2+ax+b$ ， $g(x)=x^3+3x^2+6x+3$ ，若以 x^2+2x+3 除 $f(x)$ 與 $g(x)$ 的餘式相等，則 $a+b$ 的值為___。
3. 多項式 $(1+2x+3x^2)(1+2x+3x^2+\cdots+9x^8+10x^9)^2$ 展開後 x^4 項係數為___。
4. 若 $f(x)=x^4-8x^3+9x^2-15x+100$ 除以 $g(x)$ 的商式為 $x-6$ ，餘式為 -98 ，則 $g(7)=$___。
5. 已知 $(x-1)f(x)$ 除以 x^2-2x+2 的餘式為 $3x+4$ ，則 $f(x)$ 除以 x^2-2x+2 的餘式為___。
6. 已知 $a\in R$ ， $a\neq 0$ ， $y=ax^2+2ax$ 的圖形恆在 $y=2a^2x-4a$ 圖形的下方, 求 a 的範圍為___。
7. 若 $f(x)=ax^2+4x-7$ 在 $x=2$ 附近的一次近似為 $y=16x-19$ ，則 $a=$___。
8. 已知 a,b,c 為三相異實數，若 $f(x)$ 除以 $(x-b)(x-c)$ ， $(x-c)(x-a)$ ， $(x-a)(x-b)$ 的餘式分別為 $3x-1$ ， $x+1$ ， $2x+3$ ，則 $f(x)$ 除以 $(x-a)(x-b)(x-c)$ 的餘式為___。

9. 已知 $f(x)=x^4+2x^3-3x^2-3x+5$ ，求下列各問題：

(1) $f(-2+\sqrt{3})=$ ___ 。

(2) 設 $f(x)$ 在 $x=-2$ 附近的一次近似為 $g(x)$ ，若 $|f(-1.99)-g(-1.99)|<10^{-n}$ ， $n\in N$ ，則 n 的最大值為___ 。

10. 已知 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 的圖形過三點 $(1,0)$ ， $(0,0)$ ， $(-1,0)$ ，則 $f(x+2)>0$ 的解為___ 。

11. 將 $y=2x^3-3x$ 的圖形向右平移 h 單位，再向上平移 k 單位，可以得到 $f(x)=2x^3+6x^2+3x-3$ ，求 $h+k=$ ___ 。

12. 求下列各不等式的解範圍：

(1) $(x-2)^2(x-4)(x^2-x-1)\geq 0$ 的解為___ 。

(2) $(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4\leqq 0$ 的解為___ 。

13. 設 $\overline{AB}=10$ ，且 P 為 $\overline{AB}$ 上之任一點，以 $\overline{AP}$ 為斜邊作等腰直角三角形，以 $\overline{BP}$ 為一邊作正方形，試求三角形與正方形面積和的最小值為___ 。

14. 附中旅行社推出花東 2 天 1 夜知性之旅, 行程特色為遊覽花東縱谷、太魯閣賞櫻、池上賞花海、伯朗大道拍照打卡, 團費為每人 6000 元, 且平均每團會有 20 人參加。根據統計發現, 若將團費每人降低 200 元, 則會增加 2 人參加。若要使得總團費收入最多, 則此團每人的團費應為___元。

國立高雄師範大學附屬高級中學108學年度第一學期第二次段考高一數學試題

答案卷

高一___班 座號：___ 姓名：

一、單選題(每題3分。共6分)

1.	2.

二、多選題(每題5分，錯一個選項得3分，錯二個選項得1分，其餘情形均不得分。共25分)

1.	2.	3.	4.	5.

三、填充題(配分表如下，共69分。全對才給分)

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
得　分	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	63	66	68	69

1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.
9.(1)	9.(2)	10.	11.
12.(1)	12.(2)	13.	14.

國立高雄師範大學附屬高級中學108學年度第一學期第二次段考高一數學試題

答案卷

高一＿班 座號：＿ 姓名：

一、單選題**(每題3分。共6分)**

1. C	2. B

二、多選題(每題5分，錯一個選項得3分，錯二個選項得1分，其餘情形均不得分。共25分)

1.	2.	3.	4.	5.
B E	CDE	**BCE**	ABD	**BCD**

三、填充題(配分表如下，共69分。全對才給分)

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
得　分	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	63	66	68	69

1.	2.	3.	4.
$a>3$	-12	35	191
5.	6.	7.	8.
$-7x+10$	$-1<a<0$	3	$\frac{1}{3}x^2+\frac{4}{3}x+\frac{1}{3}$
9.(1)	9.(2)	10.	11.
$35-17\sqrt{3}$	3	$-3<x<-2$ 或 $x>-1$	-3
12.(1)	12.(2)	13.	14.
$0<x<4$，但 $x\neq 2$	$1\leqq x\leqq 3$　或　$x=-2$ 或　$x=-4$	20	4000